

Facsimile dell'esame di Logica, Università degli Studi di Torino, Filosofia

Punti: _____ / 30

Tempo: _____

Sia $\mathbf{L}$ un linguaggio proposizionale (o enunciativo) il cui vocabolario include i connettivi $\sim, \wedge, \vee, \supset$ e un insieme di variabili $p, q, r, \dots$; $\mathbf{L}$ è dotato delle relazioni $\models$ e $\vdash$.

(Il sistema formale di $\mathbf{L}$ è munito delle seguenti regole di inferenza: $I\supset, I\wedge, I\vee, I\sim, E\supset, E\wedge, E\vee, E\sim\sim$.)

1 (3 pt)

Dato il seguente testo:

1. Esplicitare l'argomento, se esiste.
2. Formalizzare l'argomento, se formalizzabile secondo $\mathbf{L}$.
3. Dimostrare perché l'argomento è valido secondo il linguaggio $\mathbf{L}$, se lo è.
4. Determinare se l'argomento è fondato (corretto).

Ciascun triangolo isoscele ha tutti i lati uguali. Tutti i triangoli hanno tre lati. Presa una cosa qualsiasi, se quella cosa è un triangolo, è un triangolo isoscele. Non possiamo quindi dubitare che ciascun triangolo ha tre lati uguali.

2 (3 pt)

Per ogni coppia ordinata (x_n, x_{n+1}) : 1. formalizzare ogni enunciato 2. determinare se (x_n, x_{n+1}) siano contraddittori 3. determinare se formino un insieme coerente 4. determinare se il secondo enunciato sia conseguenza logica del primo tramite « $x_n \models x_{n+1}$ » oppure « $x_n \not\models x_{n+1}$ ».

a_1 . Se corro e fa caldo, allora sudo.

a_2 . Se corro, allora sudo se fa caldo.

b_1 . Il frutto è acerbo ma non verde.

b_2 . Il frutto è colorato.

c_1 . Non si può certo dire che piova.

c_2 . Piove.

3 (9 pt)

a. $\vdash (p \supset (q \supset p)) \supset ((\sim p \supset \sim q) \supset (q \supset p))$

b. $(p \vee q) \vdash \sim p \wedge \sim q$

c. $(p \supset q) \wedge (r \supset s) \vdash (p \wedge r) \supset (q \vee s)$

4 (15 pt)

Teoria (1). Dato l'insieme $A = \{x, y, z, u, w\}$ e la relazione R su A definita come: $R = \{(x, x), (y, y), (z, z), (u, u), (w, w), (x, y), (y, x), (x, z), (z, x), (y, z), (u, w), (w, u)\}$

1. Determinare se R è riflessiva.
2. Determinare se R è simmetrica.
3. Determinare se R è transitiva.

Teoria (2). Può essere valido un argomento che esemplifica una forma invalida esprimibile in **L**?

Teoria (3). Fornire un esempio di argomento deduttivamente invalido dotato di forza induttiva (senza usare esempi contenuti nel manuale).

Teoria (4). Per ognuno degli insiemi dati, indica se si tratta di una funzione, o solo di una relazione:

1. $\{(a, e), (b, g), (c, g), \{h, i\}\}$
2. $\{(a, b), (a, c)\}$
3. $\{(a, b), (a, c), (d, e), (f, e)\}$

Teoria (5). Fornire esempi di: (a) funzione iniettiva non suriettiva; (b) funzione suriettiva non iniettiva, (c) funzione né iniettiva né suriettiva.

Sviluppato da Edoardo Grandicelli.

<https://github.com/inferendo/eserciziario-logica>

Seed: 784415